游丽霞, 魏龙, 游奕来, 孙争争, 冯建祥. 2026. 淇澳岛红树林凋落叶淋溶分解的碳氮磷迁移特征. 生态学杂志, **45**(9): 2845-2852.
You LX, Wei L, You YL, Sun ZZ, Feng JX. 2026. The migration characteristics of carbon, nitrogen, and phosphorus during leaching decomposition of mangrove leaf litter in Qi'ao Island. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(9): 2845-2852.

淇澳岛红树林凋落叶淋溶分解的碳氮磷迁移特征

游丽霞[1,2] 魏 龙[1*] 游奕来[3] 孙争争[3] 冯建祥[2*]
([1]广东省林业科学研究院/广东省森林培育与保护利用重点实验室//粤港澳大湾区生态系统保护修复国家林业和草原局重点实验室/广东沿海防护林生态系统定位观测研究站, 广州 510520; [2]中山大学海洋科学学院/南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 广东珠海 519082; [3]广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处, 广东珠海 519000)

摘 要 凋落物淋溶是红树林凋落物分解的初始阶段,调控着碳和养分向邻近水域的初始释放。本研究以珠海淇澳岛3种红树植物无瓣海桑(*Sonneratia apetala*)、秋茄(*Kandelia obovata*)和老鼠簕(*Acanthus ilicifolius*)的凋落叶为对象,通过室内控制实验模拟潮汐淹水环境,分析前期凋落叶淋溶过程中碳(C)、氮(N)、磷(P)的释放特征及其调控机制。实验设置了单一及混合凋落叶处理,在14天的淋溶期内监测凋落叶干物质损失、元素含量动态及渗滤液中溶解性有机碳(DOC)、总氮(TDN)和总磷(TP)的浓度变化。结果表明:(1)凋落物化学质量(碳氮磷含量、C/N比等)主导分解速率与元素迁移过程。高化学质量凋落叶(老鼠簕)分解最快,其分解速率常数(k=0.2274 d^{-1})显著高于秋茄(0.1078 d^{-1})和无瓣海桑(0.1124 d^{-1})。(2)混合分解产生显著的非加性效应。秋茄与老鼠簕混合产生协同作用,分解速率(k=0.1277 d^{-1})高于单一处理;而无瓣海桑与老鼠簕混合则表现为拮抗作用,分解速率(k=0.0975 d^{-1})低于单一处理。(3)不同凋落物组合的C、N、P的迁移路径存在显著差异。凋落物碳以DOC形式直接浸出的比例极低,仅占初始C含量的0.87%(无瓣海桑)~3.31%(老鼠簕)。N的溶解损失潜力较高,老鼠簕的N浸出率最高达12.2%,其渗滤液N浓度(5.17 $mg \cdot L^{-1}$)也最高。P释放呈现强烈物种特异性,无瓣海桑是主要的P释放源,其最终P浸出量(0.53 $mg \cdot g^{-1}$)最高;而混合处理能有效抑制P的溶出。本研究揭示了凋落物化学质量与物种互作对元素释放的关键调控机制,同时建议未来研究中对呼吸、颗粒碳输出等不同碳损失途径的通量加强监测,在红树林生态修复中,依据不同管理目标优化树种配置,宜采用混合种植增强固碳和调节物质输出。

关键词 红树林; 凋落物分解; 无瓣海桑; 秋茄; 混合效应

The migration characteristics of carbon, nitrogen, and phosphorus during leaching decomposition of mangrove leaf litter in Qi'ao Island.

YOU Lixia[1,2], WEI Long[1*], YOU Yilai[3], SUN Zhengzheng[3], FENG Jianxiang[2*] ([1]*Guangdong Academy of Forestry/Guangdong Provincial Key Laboratory of Silviculture, Protection and Utilization/Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration on Ecosystem Conservation and Restoration in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area/Guangdong Coastal Shelter-belt Ecosystem National Observation and Research Station, Guangzhou* 510520, *China*; [2]*School of Marine Sciences, Sun Yat-Sen University, and Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory (Zhuhai), Zhuhai* 519082, *Guangdong, China*; [3]*Guangdong Zhuhai Qi'ao-Dangan Island Provincial Nature Reserve Management Office, Zhuhai* 519000, *Guangdong, China*).

Abstract: Litter leaching is the initial stage of mangrove litter decomposition, and regulates the initial release of carbon and nutrients to adjacent waters. This study aimed to elucidate the regulatory mechanisms of litter chemical quality on the leaching process and the release patterns of carbon (C), nitrogen (N), and phosphorus (P). We conducted a laboratory experiment simulating tidal inundation with leaf litter of single-species and mixed-species of three mangrove species from Qi'ao Island, Zhuhai, including *Sonneratia apetala*, *Kandelia obovata*, and *Acanthus ilicifolius*. Over a 14 days leaching period, the dynamics of litter dry mass loss, C, N and P contents, and the concentrations of dissolved organic carbon (DOC), total dissolved nitrogen (TDN), and total phosphorus (TP) in the

南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)(SML2024SP024)、广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金面上项目(2025A1515010656)和国家自然科学基金项目(41976160)资助。
收稿日期: 2025-12-24 接受日期: 2026-07-08
*通信作者 E-mail: weilong@sinogaf.cn(魏龙), fengjx23@mail.sysu.edu.cn(冯建祥)

中国知网 https://www.cnki.net

water were monitored. The results showed that: (1) Litter chemical quality (C, N and P contents, C/N ratio) governed the decomposition rate and elemental migration processes. High-quality litter (*A. ilicifolius*) decomposed the fastest, with a decomposition rate constant of $k = 0.2274\ d^{-1}$, significantly higher than that of *K. obovata* ($0.1078\ d^{-1}$) and *S. apetala* ($0.1124\ d^{-1}$). (2) Mixed litter decomposition exhibited significant non-additive effects. There was a synergistic effect in the *K. obovata* and *A. ilicifolius* mixture, with a decomposition rate ($k = 0.1277\ d^{-1}$) higher than that of the single-species treatments. In contrast, an antagonistic effect occurred in the *S. apetala* and *A. ilicifolius* mixture, with a lower decomposition rate ($k = 0.0975\ d^{-1}$). (3) There were significant differences in the migration pathways of C, N, and P among different litter combinations. The direct leaching loss of litter C as DOC was minimal, accounting for only 0.87% (*S. apetala*) to 3.31% (*A. ilicifolius*) of the initial C content. Nitrogen showed a higher potential for dissolved loss, with *A. ilicifolius* having the highest N leaching rate (12.2%) and the highest leachate N concentration ($5.17\ mg \cdot L^{-1}$). Phosphorus release was highly species-specific. *S. apetala* was the primary P source, with the highest final P leaching amount ($0.53\ mg \cdot g^{-1}$). The mixed treatments effectively suppressed P leaching. This study reveals the key regulatory mechanisms of litter quality and species interactions on C, N, and P release. It is recommended to enhance the monitoring of flux from different C loss pathways such as respiration and particulate C export. For mangrove ecological restoration, species configuration should be optimized according to different management objectives, and mixed planting is suggested to regulate material export.

Keywords: mangrove; litter decomposition; *Kandelia obovata*; *Sonneratia apetala*; mixed-species effect

红树林作为热带、亚热带海岸带高生产力生态系统,在维持海岸带生物地球化学循环中发挥着重要作用,这类生态系统通过高效的光合作用固定大量 CO_2,其产生的凋落物成为有机碳输入沉积物的主要途径,形成稳定的蓝碳碳汇,在全球碳循环中具有重要地位(Friesen *et al.*, 2018; Mamidala *et al.*, 2023; Feng *et al.*, 2026)。然而,近年来在人类活动干扰和气候变化的双重压力下,全球红树林面积持续减少,这不仅削弱了其碳汇功能,还可能加速历史埋藏碳的释放,加剧温室效应(Kauffman *et al.*, 2020; Segaran *et al.*, 2023)。因此,深入解析红树林碳循环关键过程,碳通量与转化途径,对评估其生态系统功能和应对全球气候变化具有重要意义。

凋落物作为红树林物质循环的重要载体,具有产量高、周转快的特点(Marler *et al.*, 2022),是调控红树林碳积累与养分循环的核心环节(Friesen *et al.*, 2018)。凋落物的去向主要包括分解、摄食、输出和埋藏等途径,这些过程共同决定了碳与养分在生态系统内的再分配效率和向邻近水域的输出通量(陈雅萍等, 2013)。凋落物分解通常包括可溶性组分淋溶、物理破碎与生物转化等阶段(Kamruzzaman *et al.*, 2013; Chen *et al.*, 2023),其中,淋溶作为分解的初始阶段,直接控制了可溶性有机物和营养盐向水体的初始释放量及其化学形态,可能快速驱动邻近水域的微生物代谢和初级生产力,是连接红树林与近海生态系统的关键物质纽带(Truong *et al.*, 2020; Mamidala *et al.*, 2023)。

凋落物种类、持水能力以及环境因子共同调控着淋溶过程中碳与养分的释放动态(Santonja *et al.*, 2015)。凋落物自身化学质量(chemical quality)是指凋落物的初始化学组成特征,如碳氮比(C/N)、木质素和酚类物质含量等(Friesen *et al.*, 2018; Feng *et al.*, 2026),是调控其分解速率与元素迁移的内在因素。本研究将低 C/N、高氮含量和高含水率的凋落叶视为高质量凋落物,高 C/N、低氮含量的凋落物视为低质量凋落物。高化学质量凋落物(如低 C/N、低木质素)通常分解和淋溶更快,释放更多易被利用的 DOM;而难分解凋落物则可能有利于形成稳定的碳库(Mamidala *et al.*, 2023)。不同物种凋落物的混合常产生非加性效应(协同或拮抗)(Feng *et al.*, 2026),环境因子如淹水频率和持续时间,通过影响氧化还原条件和物质交换,也深刻调控着分解路径与速率(Truong *et al.*, 2020; Mamidala *et al.*, 2023)。

当前,关于红树林凋落物分解的研究多聚焦于包含所有过程的原位分解袋实验,或强调动物、微生物的联合作用(Friesen *et al.*, 2018; Feng *et al.*, 2026)。在全球气候变化背景下,海平面上升导致的淹水时间延长导致有相当一部分凋落物在分解初期即被潮水浸泡并发生淋溶,可能进一步增强凋落物的淋溶效应,促进更多有机碳向沿岸水域输送,从而影响区域碳循环路径(Mamidala *et al.*, 2023)。因此,深入研究不同质量凋落叶在淋溶过程中有机碳与营养元素的迁移特征,对准确评估红树林碳汇功能、预测生态系统对气候变化的响应具有重要科学价值。

我们前期研究结果显示,淇澳岛无瓣海桑(*Son-*

中国知网 https://www.cnki.net

neratia apetala)的凋落物年产量及碳、氮储量均显著高于本地种秋茄(游丽霞等,2026),二者凋落物的基础化学质量可能存在显著差异,并可能进一步影响其分解过程中的元素释放行为。因此,本研究选取了 3 种具有典型化学质量差异的优势红树植物:外来速生种无瓣海桑(*S. apetala*,高质量)、本地种秋茄(*Kandelia obovata*,低质量)、林下的低矮灌木老鼠簕(*Acanthus ilicifolius*,高质量),通过模拟潮汐环境,重点探讨其在淋溶阶段有机碳及关键营养元素的释放与迁移规律,旨在:(1)量化并对比两种凋落叶在淋溶过程中干物质损失及碳、氮、磷释放的动态规律;(2)揭示凋落物初始化学质量对上述元素释放模式的控制作用;(3)初步探究混合凋落物的淋溶是否存在非加性效应。本研究将揭示凋落物质量对碳氮迁移过程的作用机制,为红树林生态系统的保护与碳汇管理提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 凋落物收集

本研究样品采自淇澳岛红树林(22°23′40″N—22°27′38″N,113°36′40″E—113°39′15″E)。研究样地位于珠江口西岸,属南亚热带海洋性季风气候,年平均气温和降水量分别为 22.5 ℃和 1964 mm。该地区以不规则的半日潮为主,潮差小于 2 m,流速在 1~2 m · s^{-1},表层水体平均盐度为 18.22‰(Wu *et al.*,2015)。本研究对象为保护区内的 3 种优势植物:人工引种的速生树种无瓣海桑(SA)、本地建群种秋茄(KO)以及林下常见灌木老鼠簕(L)。于 2022 年 11 月从选定的淇澳岛红树林自然保护区采集了 3 种不同红树林优势物种的新鲜叶片样本,清理表面杂物,分别混匀。在实验和化学分析前,于 4 ℃保存,以避免影响初始质量损失率和微生物活性。

1.2 实验设计

为模拟潮汐淹水环境下的淋溶过程,参考室内浸提实验方法(Mamidala *et al.*,2023),开展控制实验。依据研究区域年平均海水盐度,本研究使用海盐与去离子水配制盐度为 18‰的人工海水,实验用水及容器未进行灭菌处理,以模拟包含自然微生物群落的潮汐环境。

通过室内淋溶分解实验探究凋落叶分解过程中碳氮元素向水体的转移情况。实验设置了 6 组处理:空白对照组(未添加凋落叶 CK)、秋茄凋落叶添加组(KO)、无瓣海桑添加组(SA)、老鼠簕添加组(LL)、秋茄与老鼠簕混合添加组(KOL)以及无瓣海桑与老鼠簕混合添加组(SAL),每组 4 个重复。每组处理设置 3 个取样时间,在分解后的第 2、7 和 14 天进行凋落叶与淋溶液取样。实验于锥形瓶中进行,共设置 72 个锥形瓶(6 种凋落物处理×4 个重复×3次取样),实验持续 14 天。在 250 mL 锥形瓶中加入 250 mL 配制海水,向除 CK 外的各瓶中加入 2.5 g(鲜重)相应处理的凋落叶,实现凋落叶与溶液 1∶100 (g∶mL)的质量体积比与 2.5 g 新鲜凋落叶,叶片与溶液比例为 1∶100,以保证充分浸提(Ong *et al.*,2017;Hill *et al.*,2022)。

1.3 样品处理与分析

在每个取样时间回收样品取出对应锥形瓶,用镊子取出凋落叶,清洗后烘干至恒重并称重,研磨测定碳氮含量。淋溶液过 0.45 μm 滤膜,用于测定溶解性有机碳(DOC)、总氮(TDN)和总磷(TP)。

$$浸出量(mg \cdot g^{-1}) = (C_{淋溶} \times V \times 10^{-3}) / M_0 \quad (1)$$

$$浸出率 = 浸出量/叶片初始元素含量 \times 100\% \quad (2)$$

式中,$C_{淋溶}$表示淋溶液溶解的有机碳、总氮和总磷的浓度(mg · L^{-1});V 表示加入分解的配置海水量(mL);M_0表示凋落叶初始干质量(g)。

凋落物分解速率采用 Olson 指数衰减模型计算,基于 3 个取样时间点的数据拟合分解速率常数 k。公式如下:

$$W_t = W_0 \times e^{-kt} \quad (3)$$

$$\ln(W_t/W_0) = -kt \quad (4)$$

式中,W_0为凋落叶初始干质量(g);W_t是分解 t 时凋落物的干重(g)。W_t/W_0为干质量残留率,通过线性拟合得到分解速率常数 k 值。

使用元素分析仪(Elementar vario EL Cube,德国)测定凋落物碳氮含量,总有机碳分析仪(TOC-L CPH,日本)测定淋溶水体中的 DOC,使用流动注射营养盐分析仪(QuAAtro 39,德国)测定淋溶水体中的 TDN 和 TP 含量。

1.4 数据处理和统计

利用 Excel 2021 和 SPSS 26.0 进行数据处理与统计分析,R 4.3.2 与 Origin 2024 软件作图,数据结果以平均值±标准误差(mean±SE)表示。分析前,使用 Shapiro-Wilk 检验法检验数据分布的正态性,满足后续分析要求。利用单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同处理间凋落叶初始化学性质及实验结束时各参数的差异。利用线性混合效应模型分析分解过程中凋落物碳、氮动态的时序变化,以碳累积指数(CAI)和氮累积指数(NAI)为因变量,以凋落物类型(处理)和时间

中国知网 https://www.cnki.net

表1 不同处理组红树凋落叶初始质量

Table 1 Initial quality characteristics of leaf litter under different treatments

处理组 Treatment	总碳 Total C (mg·g^{-1})	总氮 Total N (mg·g^{-1})	含水率 Water content (%)	C/N
秋茄 KO	455.28±1.76 a	19.05±0.62 b	65.8±1.4 c	23.84±0.39 bc
老鼠簕 LL	396.6±3.29 d	21.93±1.29 a	78.7±0.4 a	18.15±0.68 d
无瓣海桑 SA	401.25±2.73 cd	18.00±0.32 b	70.4±3.1 bc	22.29±0.19 cd
秋茄×老鼠簕 KOL	428.95±1.65 b	11.58±0.29 c	67.6±0.4 c	37.16±1.63 a
无瓣海桑×老鼠簕 SAL	407.08±2.92 c	12.80±0.54 c	73.8±0.1 ab	31.82±0.65 ab

注：不同小写字母表示在不同处理组之间存在显著差异，$P<0.05$。

Note: Different letters indicated the significant differences among different treatment groups, $P<0.05$.

为固定因子，以重复为随机因子，并检验了两固定因子的交互作用。所有统计检验以 $P<0.05$ 为显著性水平。

2 结果与分析

2.1 凋落叶与水体初始性质与分解特征

凋落物浸出实验水体为纯水所配置的盐水，初始理化性质如下：盐度为 18.2‰±0.00‰，pH 为 7.3±0.1，DOC、TN、TP 浓度均低于检测限。方差分析表明，不同处理的凋落叶初始碳、氮含量以及含水率存在显著差异（$P<0.05$），秋茄叶片碳含量显著高于其他叶片，老鼠簕的初始氮含量与含水率最高。而本实验所用无瓣海桑叶片的含水率、氮含量以及碳氮比与秋茄叶片无显著差异，秋茄和无瓣海桑与老鼠簕混合的凋落叶的氮含量均显著低于单独处理（表1）。

在淋溶条件下，所有处理凋落叶干质量剩余率均随分解时间呈显著下降（图1）。实验第14天（实验结束）时，不同处理下凋落叶干质量损失表现为老鼠簕>无瓣海桑>秋茄。相比单一叶片组，秋茄混合老鼠簕后质量损失升高，而无瓣海桑混合老鼠簕后质量损失表现为下降，无瓣海桑和秋茄以及两种混合叶片组的质量剩余率在实验结束时无显著差异，平均为70.6%，远高于老鼠簕。凋落物在分解前2周的分解速率较高，老鼠簕、无瓣海桑、秋茄、无瓣海桑×老鼠簕、秋茄×老鼠簕的 k 值分别为0.2274、0.1124、0.1078、0.0975、0.1277 d^{-1}。

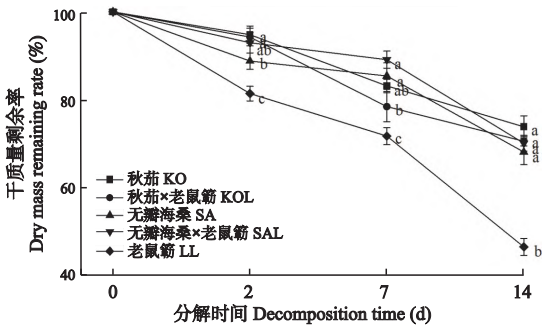


图1 不同处理凋落叶干质量剩余率随时间变化情况

Fig.1 Remaining rate of dry mass of leaf litter under different treatments with time

注：不同小写字母表示在不同处理组之间存在显著差异（$P<0.05$），下同。

Note: Different letters indicated the significant differences among different treatments ($P<0.05$). The same below.

2.2 凋落叶碳与营养元素含量及其累积与释放情况

凋落叶残体的碳含量在分解过程中整体呈现上升趋势，实验结束时叶碳含量均高于初始水平（图2）。秋茄的碳含量始终高于其他处理叶片。氮含量在不同的处理中呈现不同的变化趋势，两种混合处理的凋落叶氮含量在分解前期（第2天）大幅度升高，而后保持较高水平。秋茄和无瓣海桑氮含量在分解的第1周变化不大，在第2周迅速升高，显著高于初始水平（$P<0.05$）。而老鼠簕氮含量在分解前2天略微升高后持续降低，实验结束时显著低于初始水平。

线性混合效应模型表明，分解时间、凋落物处理及其交互作用对碳累积指数（CAI）和氮累积指数（NAI）均有极显著影响（$P<0.001$）（表2）。实验结束时，所有处理的凋落叶均表现为净碳释放，其中老鼠簕释放量最高，为50.8%，其他处理间无显著差异，平均为25.1%。而氮的累积与释放情况在不同

表2 分解时间和凋落物质量对凋落物碳氮累积指数的线性混合模型

Table 2 A linear mixed model of decomposition time and litter quality on litter carbon and nitrogen accumulation index

指数 Index	影响因素 Influencing factors	*df*	*F*	*P*
碳累积指数	分解时间	3	117.916	<0.001
CAI	凋落物类型	4	27.386	<0.001
	分解时间×凋落物类型	12	7.075	<0.001
氮累积指数	分解时间	3	27.783	<0.001
NAI	凋落物类型	4	86.811	<0.001
	分解时间×凋落物类型	12	12.875	<0.001

中国知网 https://www.cnki.net

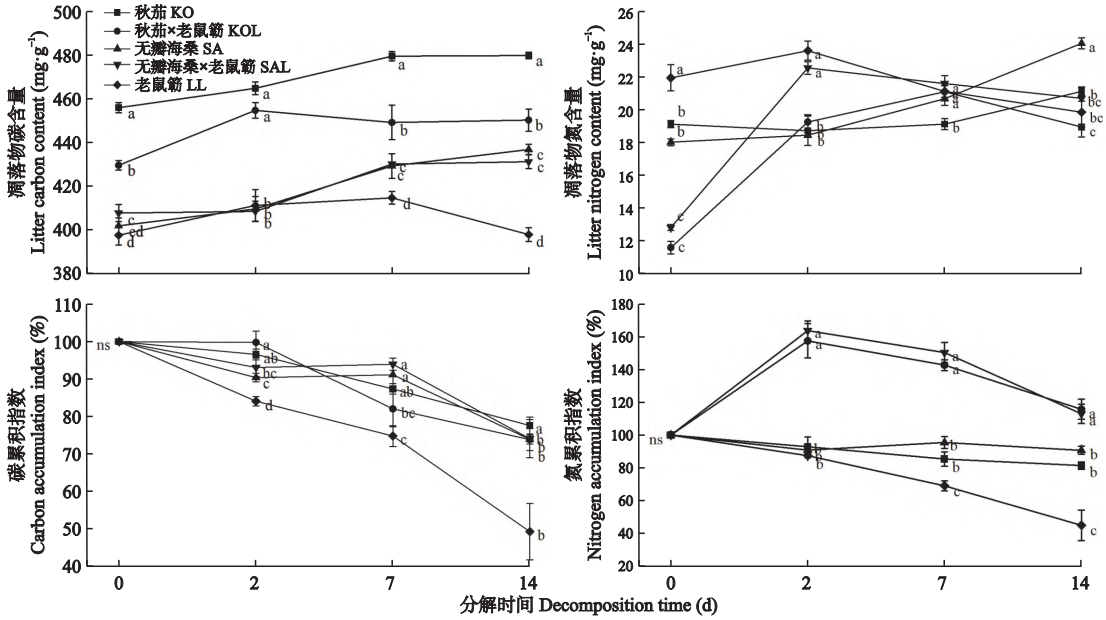


图 2 不同处理凋落叶碳氮含量与累积指数随时间变化情况

Fig.2 Changes of carbon and nitrogen content and accumulation index of leaf litter under different treatments with time

的凋落物处理之间表现不同,单一分解的凋落叶最终表现为净氮释放,混合分解的表现为净氮累积。实验结束时,NAI 表现为老鼠簕<秋茄<无瓣海桑,释放量分别为 55.4%、17.8%、9.0%,两种混合分解的凋落叶氮累积指数无显著差异,平均为 114.8%。

2.3 渗滤液中碳与营养元素浓度变化与溶出情况

凋落物分解 14 天后,渗滤液中溶解的总有机碳、总磷和总氮浓度均有所升高(图 3)。秋茄分解的渗滤液有机碳浓度变化最大,实验结束时浓度为 35.66 mg · L^{-1},显著高于其他处理组。相应地,凋落物溶解性总有机碳浸出量在分解前 2 天较低,在 0~1.42 mg · g^{-1}(图 3)。秋茄、无瓣海桑、无瓣海桑×老鼠簕的碳浸出量在第 7 天最高,而后降低,而老鼠簕、秋茄×老鼠簕的碳浸出量则不断升高。凋落物有机碳的浸出率整体较低,仅占初始碳含量的 0.87%(无瓣海桑)~3.31%(老鼠簕)。此外,老鼠簕凋落叶分解净释放的碳量最高,DOC 浸出量最高(13.17 mg · g^{-1}),但进入渗滤液中的有机碳浓度却低于秋茄,表明分解过程中凋落叶碳可能通过呼吸作用或其他路径发生损失。

秋茄、无瓣海桑、无瓣海桑×老鼠簕处理的渗滤液氮浓度变化趋势基本一致(图 3)。实验结束时,老鼠簕组的渗滤液氮浓度为 5.17 mg · L^{-1},显著高于其他处理。混合分解(秋茄×老鼠簕、无瓣海桑×老鼠簕)的渗滤液氮浓度也显著高于秋茄和无瓣海桑单独分解。氮浸出量在实验第 7 天达到峰值,之后出现下降或趋于平稳,氮浸出量最高(0.11~2.68 mg · g^{-1}),平均浸出率为 4.85%,高于碳的浸出率。

除秋茄和无瓣海桑处理的渗滤液浓度不断升高外,其他处理渗滤液磷浓度均呈现先升后降的趋势(图 3)。分解后期(7~14 天),无瓣海桑渗滤液总磷浓度与溶出量显著增大,实验结束时分别为1.54 mg · L^{-1}、0.53 mg · g^{-1},分别是老鼠簕的 3.7 倍和 2.8 倍。与单一分解的凋落物相比,混合处理显著降低了实验结束时的磷浸出量与渗滤液磷浓度(P<0.05)。

3 讨 论

3.1 凋落物化学质量主导淋溶阶段的分解与元素释放

凋落物分解早期阶段,物理淋溶是驱动物质损失和可溶性养分释放的关键过程(Mamidala *et al*, 2023)。凋落叶不稳定有机物会在分解的前 2 周非常迅速地浸出,浸没在海水中的凋落叶分解速度是暴露在空气中的 5 倍(Truong *et al*.,2020)。尽管凋落叶残体中碳含量在分解过程中呈上升趋势,这是易分解组分选择性丢失导致的相对富集效应,并非碳的绝对量增加。基于初始干质量计算的碳累积指数(CAI)表明,所有处理均表现为净碳释放,且大部分碳损失可能来自于微生物呼吸而非溶解性浸出。

本研究中,在模拟潮汐的纯水淋溶体系下,凋落物自身的化学质量(初始内在属性)成为调控其分

中国知网 https://www.cnki.net

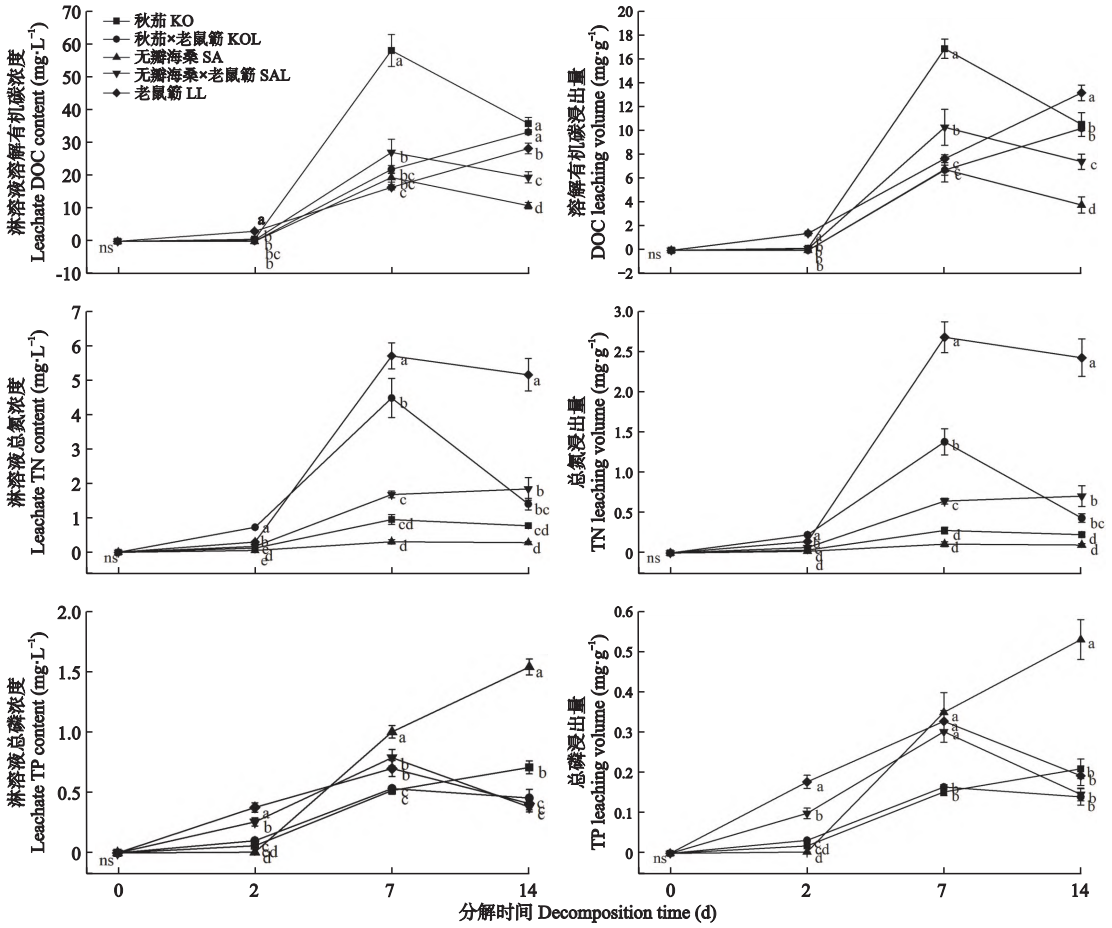


图3 不同处理下渗滤液碳、氮、磷浓度及相应元素浸出量随时间变化情况
Fig.3 Changes of carbon, nitrogen and phosphorus concentrations and corresponding element leaching in leachate under different treatments with time

解速率和元素释放的决定性因素。高化学质量凋落叶(老鼠簕,表现为低碳氮比、高氮含量和高含水率)在14天内质量损失超过50%,其分解速率常数(k)显著高于秋茄和无瓣海桑。这与前人的研究结果一致,即凋落物中易淋溶的有机化合物(如可溶性糖、氨基酸)和易利用的氮含量越高,在淹水条件下会加速初始分解阶段(Mamidala *et al.*,2023;Feng *et al.*,2026)。凋落物的持水能力也是分解的重要驱动因素,高持水能力的物种增强了分解者的微气候条件,从而促进其共存的凋落物物种的分解养分释放(Santonja *et al.*,2015)。

凋落物溶解性有机质(DOM)是碳和营养物质在生态系统内部和生态系统之间移动的重要载体,从落叶中浸出的溶解性有机碳和含氮有机物等可作为沿海环境中异养细菌的生物可利用食物来源(Cleveland *et al.*,2004;Mamidala *et al.*,2023)。本研究发现,凋落物质量不仅影响分解速率,更会塑造碳、氮、磷释放过程:秋茄的碳和氮溶出量均显著高于无瓣海桑,而磷的溶出量则低于无瓣海桑。凋落物碳与养分的溶出在不同物种间存在差异,且不同物种对特定营养盐的贡献不同(Hill *et al.*,2022)。凋落物C∶N并不能预测初始DOC和TDN的浸出,DOM浸出的可预测性可能受更复杂的因素控制,例如凋落物结构组成,不同树种的生理和生态特性决定了其凋落物的化学组成和结构,从而影响营养盐的流失潜力(Cleveland *et al.*,2004)。因此,凋落叶释放的养分量取决于元素特性、微生物分解阶段、外源营养物质和物种的可用性(Hossain *et al.*,2014)。本研究中碳的溶解浸出率极低(0.87%~3.31%),而老鼠簕的碳释放率(基于质量损失计算)却高达50.8%,这表明在淋溶阶段,凋落物碳的主要损失途径可能并非直接溶解于水,而是通过附着微生物的快速呼吸作用以CO_2形式释放,即潮汐浸泡初期,微生物异养呼吸可能是碳输出的重要通道(Friesen *et al.*,2018)。

3.2 红树林凋落物混合分解的非加性效应

本研究发现,不同类型的红树林凋落物混合后产生了显著的非加性效应,而且效应的方向和物种

中国知网 https://www.cnki.net

组合有关,秋茄与老鼠簕混合(KOL)产生协同效应(分解速率高于预期),而无瓣海桑与老鼠簕混合(SAL)则表现为拮抗效应(分解速率低于预期)。这表明,凋落物分解的非加性效应不仅取决于混合凋落物中的物种特异性,还取决于分解环境。类似的结果在溪流生态系统也有发现,凋落物多样性对分解的影响在溪流中不如在陆地生态系统中明显(Frainer *et al.*,2015)。在表现出显著非加性效应的两种森林类型中,以拮抗作用为主,且该作用在凋落物来源地(温带森林)中尤为显著,而在亚北极森林中则减小(Zhou *et al.*,2020)。凋落物养分转移、土壤动物与抑制性次生化合物都会影响混合效应,而协同与拮抗作用同时发生,最终表现出来的混合效应是二者相互作用的结果(Liu *et al.*,2020)。次生代谢产物的转移是拮抗作用的潜在机制(Santonja *et al.*,2015),当抑制性化合物显著抑制高质量凋落物的分解或土壤动物在资源有限的地区缺位或饮食不平衡时,协同效应转变为拮抗效应。本研究关注于凋落物在水体中的分解与养分动态,排除了沉积物环境及土壤动物与相关微生物可能是拮抗作用的一个重要原因。

3.3 红树林凋落物碳、氮、磷在淋溶过程中的迁移与生态效应

凋落叶的养分动态在时空上的变化取决于土壤的氧化还原状态、潮汐强度以及土壤生物的存在与活动等(Santonja *et al.*,2015)。潮汐作用对凋落叶的物理影响可能加速微生物的分解过程。无瓣海桑是一种生长迅速的红树林植物,普遍存在于潮汐更频繁的边缘潮间地区,这种高分解速率的红树林凋落物有效支持了红树林水域中的异养微生物活动。本研究中,凋落物碳通过水体的直接溶解损失占其总损失的比例较小,碳浸出率与渗滤液在不同物种间的差异表明淋溶过程中凋落物碳主要通过呼吸消耗或颗粒物损失而非溶解浸出。这与 Ong 等(2017)在热带泥炭林中的发现类似,其研究也表明淋溶导致的碳损失远低于微生物分解。因此,在评估红树林凋落物对蓝碳的贡献时,需重视凋落物淋溶初期,微生物呼吸可能是碳循环的重要通量,而这部分碳并未进入长期沉积埋藏序列(Friesen *et al.*,2018)

凋落物氮的溶解损失潜力更高(可达初始含量的 12%),可能对水体氮负荷产生局部影响(如富营养化风险)。单一凋落叶分解释放氮,混合凋落叶反而累积氮(约 115%),说明混合分解能减少氮流失。与之类似,凋落物磷释放呈现强烈的物种特异性与混合抑制效应。无瓣海桑凋落物是显著的磷释放源,而混合处理普遍降低了磷的最终溶出,表明在河口等可能受磷限制的水域,无瓣海桑的凋落物可能成为重要的水体磷源。凋落物分解对水体的养分输入受物种和混合方式调控,通过合理的物种配置(如乔木与灌木混生),有可能在生态系统内部增强氮磷的截留,减少其向开放水体的流失,从而在维持内部养分循环和降低富营养化风险之间取得平衡。从磷释放的角度,更是要避免无瓣海桑的单一化种植,以抑制磷向水体的快速释放。

3.4 对红树林碳汇功能管理与生态修复的启示

淋溶输出的溶解性有机质和养分是连接红树林与近海生态系统的关键纽带,既支撑了河口微生物食物网,也可能带来营养盐输出风险(Mamidala *et al.*,2023)。本研究揭示凋落物碳在淋溶阶段的直接溶解输出比例很低(<3.3%),这表明颗粒碳输出和凋落物-水体界面发生的快速微生物呼吸(增强 CO_2 排放)可能是早期碳损失的重要途径。因此,在评估红树林碳汇功能时,需要重视凋落物分解过程中的即时矿化通量,以准确评估凋落物碳的净埋藏效率。未来研究需要同步量化凋落物分解过程中 CO_2、CH_4 排放以及溶解态、颗粒态有机碳的横向输出通量,从而为红树林蓝碳的科学管理和应对气候变化提供精准依据。

此外,红树林的生态修复与碳汇管理也需要充分考虑树种功能性状对碳氮磷等营养元素的调控作用。为增强红树林长期碳储存,应优先考虑种植如秋茄等凋落物化学质量较低、木质素含量相对较高的物种,其凋落物分解较慢,且以溶解态直接输出的比例极低,这有助于将更多的碳保留并埋藏在生态系统中。此外,单一物种纯林可能放大某些元素输出效应(如无瓣海桑的磷输出),而混合种植,特别是乔灌结合,不仅能通过非加性效应调节凋落物的分解与养分释放模式,还可能会增强生态系统的稳定性与复杂性。

4 结 论

通过室内控制实验,本研究模拟潮汐淋溶环境下,红树林凋落叶分解初期碳、氮、磷迁移过程,主要结论如下:(1)凋落物化学质量是调控淋溶过程的主导因素。高质量凋落物(如老鼠簕)因其富含易分解组分,表现出最快的分解速率和最高的质量损失;(2)凋落物混合分解产生了显著的非加性效应:

中国知网 https://www.cnki.net

秋茄与老鼠簕混合产生协同效应,而无瓣海桑与老鼠簕混合则表现为拮抗效应,表明物种间的直接化学相互作用会影响凋落物分解过程;(3)凋落物的碳、氮、磷在淋溶阶段呈现显著不同的迁移过程,其中碳以溶解性有机碳形式直接输出的比例极低,而氮表现出较高的溶解性损失潜力,磷的释放则具有物种特异性。混合凋落能一定程度上促进氮在残体上的固持并抑制磷的溶出。

本研究阐释了红树林凋落物淋溶分解过程中碳氮磷的迁移机制,研究结果可为滨海湿地修复中的树种配置提供科学依据,为增强红树林蓝碳功能,应优先选择凋落物质量较低、利于碳保存的物种(如秋茄);为避免单一树种种植可能带来的负面效应(如过量磷输出),应采用包含高、低质量物种的混合种植模式,以利用种间相互作用优化碳固存与养分循环。未来的研究需结合多技术手段,定量区分呼吸、颗粒碳输出等不同碳损失途径的通量,以更完整地揭示红树林的碳循环过程。

参考文献

陈雅萍, 叶 勇. 2013. 红树林凋落物生产及其归宿. 生态学杂志, **32**(1): 204-209.

游丽霞, 刘熳熳, 赵韦颖, 等. 2026. 珠海淇澳岛红树林凋落物产量及碳氮储量动态. 生态学杂志, **45**(1): 11-20.

Chen JH, Qian JH, Gao M, *et al*. 2023. Decomposition and elemental release of leaf litter in *Kandelia obovata* mangrove forests under different sea level rise scenarios. *Journal of Sea Research*, **194**: 102392.

Cleveland CC, Neff JC, Townsend AR, *et al*. 2004. Composition, dynamics, and fate of leached dissolved organic matter in terrestrial ecosystems: Results from a decomposition experiment. *Ecosystems*, **7**: 175-285.

Feng JX, You LX, Gao XY, *et al*. 2026. Dynamics of leaf litter decomposition and nutrient release in mangroves under different control conditions: Highlighting the litter quality, decomposer and mixing effect. *Marine Pollution Bulletin*, **225**: 119306.

Frainer AB, Moretti MS, Xu W, *et al*. 2015. No evidence for leaf-trait dissimilarity effects on litter decomposition, fungal decomposers, and nutrient dynamics. *Ecology*, **96**: 550-561.

Friesen SD, Dunn C, Freeman C. 2018. Decomposition as a regulator of carbon accretion in mangroves: A review. *Ecological Engineering*, **114**: 173-178.

Hill SK, Hale RL, Grinath JB, *et al*. 2022. Looking beyond leaves: Variation in nutrient leaching potential of seasonal litterfall among different species within an urban forest. *Urban Ecosystems*, **25**: 1097-1109.

Hossain M, Siddique MRH, Abdullah SMR, *et al*. 2014. Nutrient dynamics associated with leaching and microbial decomposition of four abundant mangrove species leaf litter of the Sundarbans, Bangladesh. *Wetlands*, **34**: 439-444.

Kamruzzaman M, Sharma S, Kamara M, *et al*. 2013. Temporal variation in litterfall production of *Bruguiera gymnorrhiza* stands on Okinawa Island, Japan. *APCBEE Procedia*, **5**: 16-21.

Kauffman JB, Adame MF, Arifanti VB, *et al*. 2020. Total ecosystem carbon stocks of mangroves across broad global environmental and physical gradients. *Ecological Monographs*, **90**: e01405.

Liu J, Liu XY, Song QN, *et al*. 2020. Synergistic effect: A common theme in mixed-species litter decomposition. *New Phytologist*, **227**: 757-765.

Mamidala HP, Ganguly D, Purvaja R, *et al*. 2023. Interspecific variations in leaf litter decomposition and nutrient release from tropical mangroves. *Journal of Environmental Management*, **328**: 116902.

Marler TE, Cruz GN. 2022. Temporal variation of litterfall and nutrient return of *Serianthes nelsonii* Merr. in a tropical karst forest. *Plants*, **11**: 2310.

Ong CSP, Juan JC, Yule CM. 2017. The contribution of leaching to nutrient release from leaf litter of two emergent tree species in a Malaysian tropical peat swamp forest. *Hydrobiologia*, **794**: 125-137.

Santonja M, Baldy V, Fernandez C, *et al*. 2015. Potential shift in plant communities with climate change: Outcome on litter decomposition and nutrient release in a mediterranean oak forest. *Ecosystems*, **18**: 1253-1268.

Segaran TC, Azra MN, Lananan F, *et al*. 2023. Mapping the link between climate change and mangrove forest: A global overview of the literature. *Forests*, **14**: 421.

Truong VV, Allenbach M, Linh K, *et al*. 2020. Changes in leaf litter quality during its decomposition in a tropical planted mangrove forest (Can Gio, Vietnam). *Frontiers in Environmental Science*, **8**: 10.

Wu Z, Zhou H, Ren D, *et al*. 2015. Processes controlling the seasonal and spatial variations in sulfate profiles in the pore water of the sediments surrounding Qi'ao Island, Pearl River Estuary, Southern China. *Continental Shelf Research*, **98**: 26-35.

Zhou SX, Butenschoen O, Barantal S, *et al*. 2020. Decomposition of leaf litter mixtures across biomes: The role of litter identity, diversity and soil fauna. *Journal of Ecology*, **108**: 2283-2297.

作者简介 游丽霞,女,1999年生,研究方向为红树林湿地碳循环。E-mail: youlx3@alumni.sysu.edu.cn

责任编辑 魏中青

中国知网 https://www.cnki.net